

多数ノードのサンキー図：設計および可視化のベストプラクティス

視覚的明瞭性の確保

- **Top N + その他グループ化:** 大量の項目がある場合は、流量の多い上位N項目のみを個別に表示し、残りを「その他」ノードにまとめる手法が有効です。多くのBIツール（Power BIやQuickSightなど）でもTop N機能があり、上位ノードだけ表示して残りを「Other」カテゴリに自動集約する例が報告されています¹²。たとえばAWS QuickSightのドキュメントでは、上位ノードだけを表示し、それ以外を「Other」カテゴリにまとめて描画すると説明されています¹。また、Power BIコミュニティでも「Top N集約」の活用が提案されています²。可視化ライブラリによっては、事前に集計テーブルを用意するか、ビジュアル側の設定でTop N集約が可能です²¹。
- **インタラクティブな展開・フィルタリング:** 「その他」ノードをクリックで展開したり、個別ノードをフォーカス・フィルタするインタラクションを用意することで、必要な詳細だけ表示させる工夫も有効です。たとえば、Plotlyのサンプルでは、サンキー図を動的にフィルタしてTop Nを表示し、残りを単一ノードにまとめる機能を備えたアプリが紹介されています³。また、Rick Lupton氏のオープンソース「d3-expandable-sankey」ライブラリでは、ノードをクリックすると階層を展開できるインタラクティブなサンキー図を実装しています⁴。ユーザービリティ上は、展開可能なノードには「+」アイコンやホバーガイダンスを付けるなど、操作方法が直感的に分かる工夫が重要です。
- **色分け・スタイリング:** ノード・リンクの色には限度があり、多用するとかえって煩雑になるため、典型的には5〜7色以内に抑えると良いとされています（参照例：一般的な可視化ガイド）。同系色のグラデーションで収入源や支出先の大カテゴリを表現する手法が多く見られます。たとえばGoogle Chartsのサンキーでは、ノードとリンクの色を指定するオプションが用意されており、リンクをソース色からターゲット色へのグラデーションで描くことも可能です⁵。色の選定では、対比が分かりやすい配色を選び、同じ色相で系列を揃えるなど、視認性に配慮します。
- **ノード配置戦略:** D3サンキーなどでは、ノードの水平方向位置（レイヤー）と垂直方向順序を設定できます。例えば、`.nodeAlign(d3.sankeyLeft)` で左寄せに配置し、`.nodeAlign(d3.sankeyJustify)`（既定）や `.nodeAlign(d3.sankeyCenter)` で中央揃え／右寄せも可能です⁶。垂直順序は `.nodeSort(null)` とすることで入力順序を維持でき、あるいは独自関数で値順やアルファベット順に並べ替えられます⁷。また、各列にノードが多い場合、D3サンキーは同スペース内でノードの縦サイズを縮小して詰めますが、MicrosoftのFluent UI Sankeyでは「動的パディング」機能を導入し、ノード数が多い列では自動的に間隔を拡大して最小ノード高さ比を維持することで可視性を確保しています⁸。これにより、ノードが極端に細く潰れることを防ぎ、文字や塗りつぶしが読める範囲に保てます⁸。

パフォーマンス最適化

- **レンダリング技術（SVG/Canvas/WebGL）:** ノード・リンク数が数十程度ならSVGベースでも問題ありませんが、数百〜千単位になると描画負荷が増大します。一般に、形状がシンプルで個数が多い場合はCanvasやWebGLが有利です⁹。yWorksの調査では「描画要素が数千以上になると、SVGよりCanvasのほうが高速になる」と指摘されています¹⁰。そこで、ズームレベル（詳細度）に応じてSVGとCanvasを切り替えるLOD（レベルオブディテール）戦略が推奨されます¹⁰。具体的には、全体俯瞰ではCanvasで高速にザックリ描画し、ユーザが拡大して要素数が減る段階ではSVGに切り替えて高品質・対話的な描画をするハイブリッド手法が有効です¹⁰¹¹。さらに、WebGLは数万以上の要素描画でも高速であり、オーバービューの表示切り替えに適しています¹¹。とはいえ、WebGLは

テキスト描画などが苦手な開発コストも高いため、実用上は「数万件以上で真に必要な場合の最終手段」と位置づけられています ¹¹ ¹²。

- **レイアウト反復 (iterations)** : D3サンキーの `iterations` パラメータは、ノード配置の最適化処理回数を制御します。回数を増やすほどノード交差が減り美しいレイアウトになりますが、計算コストも増加します ⁵。Google Chartsのドキュメントにも「iterationsを大きくすると複雑なサンキーでも見栄えが良くなるが、描画に時間がかかる」と明記されています ⁵。大規模データではデフォルト値 (32回) より少ない回数に抑えることで速度を優先したり、必要に応じて段階的に処理する工夫が考えられます。
- **逐次読み込み・仮想化**: ダッシュボードなどで大規模データを扱う場合は、初期表示時に全ノードを描画するのではなく、ズームやスクロールに応じて順次読み込む遅延レンダリングや仮想化の技術を取り入れると負荷軽減になります。たとえば、yWorksの例では「画面外にスクロールされた要素は描画しない仮想化」を行い、要素数が膨大でもインタラクション性能を維持しています ¹⁰。こうした手法はライブラリ実装によって異なりますが、可能ならば利用や自前の最適化を検討します。

推奨ノード数・Top N

ユーザビリティの観点から、各列のノード数はできるだけ抑えるのが望ましいとされています。明確な「最適数」は状況次第ですが、目安としては**列あたり数十個程度**に留め、必要以上に要素を詰め込まないようにします。実際、Amazon QuickSightは最大100ノードまでのサポートとしています ¹³。ユーザーが画面を操作しても追跡しやすいレベル感にするには、1列あたり20~50程度を目安にTop Nで絞り込み、「その他」へ集約する設計が多く事例で採用されています ¹ ²。

d3-sankey の設定 (nodeAlign, nodeSort, iterations)

- **nodeAlign**: ノードをどの層 (列) に配置するかを指定します。たとえば `nodeAlign(d3.sankeyLeft)` で左寄せ配置、`d3.sankeyCenter` で中央寄せ、`d3.sankeyRight` で右寄せ、`d3.sankeyJustify` (デフォルト) でスタートノードは左詰め・エンドノードは右詰めに配置されます ⁶。デフォルトのJustify配置は階層的構造が自然に現れますが、場合によってはLeft/Rightで強制的に始端・終端を揃えると視認性が変わります ⁶。
- **nodeSort**: 各列内でノードをどの順序で縦並びさせるかを指定します。デフォルトは `undefined` で自動配置ですが、`.nodeSort(null)` とするとデータ入力順序のまま固定されます ⁷。逆に、数値やアルファベット順など独自の比較関数を指定して「値の大きい順に並べる」「名前順に並べる」なども可能です ⁷。上位ノードを上部に積むように並べ替えることで重要情報が目立ちやすくなります。
- **iterations**: 先述の通り、レイアウト最適化の反復回数を設定します ⁵。複雑なデータほど回数を増やすと交差が減りますが、計算時間が増えるので適宜調整します ⁵。

「その他」ノード展開機能の実装例とUX

「その他」ノードは、多くのBIツールやカスタム実装で見られる一般的なパターンです。たとえばPower BIやQuickSightでは、表示ノード数の上限を超えた分を「その他」にまとめる機能があります ¹ ²。ユーザーが詳細を見たい場合は、「その他」をクリックしてさらに展開するインタラクションを用意することもあります。実装例としては前述のd3-expandable-sankey ⁴ があり、ノードクリックで階層を展開して詳細を表示します。また、SankeyMATICのようなツールではパラメータ操作で手動設定する形ですが、業務アプリではUI上でフィルターやパラメーター制御によりTop Nや「その他」の閾値を変更できるようにする例もあります。UX的には、「その他」を直感的に展開できるように視覚的指示 (アイコンやツールチップ) を付与すると操作しやすくなります。

階層データ・大規模データへの代替可視化との比較

サンキー図はフロー量の視覚化に優れますが、階層構造の細かな内訳を表現する場合はツリーマップやアーリーヴァル図が適している場合があります。たとえばツリーマップは面積で量を表現し、子階層をネスト表示できるため、多段階の予算構造を一望するのに有効です¹⁴。一方、アーリーヴァル図（所有流図）はサンキーと見た目が似ていますが、複数のグループ間でのデータ分布や時間的変化を示すのに特化しています¹⁵¹⁶。一般に「量の流れ」を強調したい場合はサンキー、「カテゴリ間の変化やマッチング」を見せたい場合はアーリーヴァルが向きます¹⁶。ツリーマップは階層的データのダッシュボード的分析に向き、サンキーは予算フローやエネルギー流通のようなプロセスの可視化に向いている、といった使い分けが示唆されています¹⁴¹⁶。データの特性（例：非常に多くの細分類がある、流れを強調したい、など）に応じて、最適な図を選択します。

予算可視化プロジェクトにおけるサンキー図事例

国内外で政府・自治体予算の可視化にサンキー図を用いる例が増えています。例えば日本のWebサイト「図解財政（財政分析図鑑）」では、全国の市町村や都道府県、市立札幌市などの歳入・歳出フローをサンキー図で示しています¹⁷。右図は札幌市の予算例で、左列に税金など収入、右列に各歳出科目が表示され、それぞれの幅が金額を表しています¹⁷。こうした可視化により、主要な収入源と支出項目、予算の流れ構造が一目で把握できます（図中の幾つかの項目はクリックで内訳展開も可能です）。

USではUSAFactsが連邦政府予算をインタラクティブなサンキーで公開しており、2024年度の歳入(青)と歳出(赤)の関係を可視化しています¹⁸。同サイトでは歳入・歳出の各大項目からその内訳へのフローを複数段階で表現し、欠損（赤字）も中央の分断で示しています¹⁸。また米国連邦支出透明化プロジェクトのブログ記事「The what and the why of government spending」も、サンキー図を用いて政府予算の流れを解説しています¹⁹。さらに開発者事例として、Giorgi Gviniasvili氏はUSAFactsに触発されて政府支出を可視化するカスタムサンキーを公開しており、反応型レイアウトやリンクハイライトなどの機能を備えています²⁰。これらの事例から、サンキー図は複数階層にわたる財政データの可視化に活用できることがわかります¹⁸¹⁹²⁰。

参考文献: 上記各項目で引用した文献や事例¹⁷¹²³⁸⁷⁶⁵¹⁰¹¹¹⁵¹⁴¹⁶²⁰¹⁸¹⁹。

¹ ¹³ Using Sankey diagrams - Amazon Quick Suite

<https://docs.aws.amazon.com/quicksuite/latest/userguide/sankey-diagram.html>

² Solved: Help needed — build Sankey / customer journey from... - Microsoft Fabric Community

<https://community.fabric.microsoft.com/t5/Desktop/Help-needed-build-Sankey-customer-journey-from-comma-separated/td-p/4846286>

³ Deep Dive on Sankey Diagrams

<https://plotly.com/blog/sankey-diagrams/>

⁴ GitHub - ricklupton/d3-expandable-sankey: Expandable Sankey diagram based on d3-sankey-diagram

<https://github.com/ricklupton/d3-expandable-sankey>

⁵ Sankey Diagram | Charts | Google for Developers

<https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/sankey>

⁶ node.js - How to change alignment of nodes in a Sankey diagram using D3? - Stack Overflow

<https://stackoverflow.com/questions/46982376/how-to-change-alignment-of-nodes-in-a-sankey-diagram-using-d3>

7 javascript - Ordering nodes in d3 sankey diagram - Stack Overflow

<https://stackoverflow.com/questions/33461868/ordering-nodes-in-d3-sankey-diagram>

8 Sankey Chart | FluentUI Charting Contrib Docsite

<https://microsoft.github.io/fluentui-charting-contrib/docs/Charting-Concepts/SankeyChart>

9 10 11 12 SVG, Canvas, WebGL? Visualization options for the web

<https://www.yworks.com/blog/svg-canvas-webgl>

14 16 A friendly guide to choosing a chart type | Datawrapper Blog

<https://www.datawrapper.de/blog/chart-types-guide>

15 Visualising networks

<https://data.europa.eu/apps/data-visualisation-guide/sankey-and-alluvial-diagrams>

17 市町村の財政を可視化したグラフがキレイとX/Twitterで話題に ～国や都道府県もカバー - やじうまの杜 - 窓の杜

<https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/yajiuma/1672332.html>

18 This chart tells you everything you want to know about government spending | USAFacts

<https://usafacts.org/articles/this-chart-tells-you-everything-you-want-to-know-about-government-spending/>

19 D3 Tips by Ben Clinkinbeard - Kick-ass, open source, hackable examples

https://benclinkinbeard.com/d3tips/kick-ass-open-source-hackable-examples/?utm_content

20 Custom Sankey – Giorgi Gviniashvili

<https://ghviniashvili.com/project/spending-revenue>